Soluzione delle equazioni della trottola mediante quaternioni

Alessandro Ciavatta

Dicembre 2020

1 Introduzione

In questo documento verrà studiato il moto della trottola. Essa è considerata alla stregua di un corpo rigido pesante dotato di un asse di simmetria, che si muove sotto l'influsso del campo gravitazionale. La rotazione è dovuta alla presenza di un vincolo, passante per l'asse di simmetria, di modo che le posizioni del centro di massa consentite appartengano ad una superficie sferica di raggio R_{cm}, definito come la distanza dal vincolo al centro di massa. Le soluzioni che descrivono questo sistema derivano dalle equazioni di Eulero della dinamica, in particolare dalla seconda equazione cardinale. Le equazioni differenziali che ne risultano non possiedono una soluzione analitica, quindi è necessaria un'integrazione di tipo numerico, fornita in questo caso dall'algoritmo di Runge-Kutta (RK4). Le rotazioni sono descritte mediante l'utilizzo dei quaternioni — un corpo che forma uno spazio vettoriale di dimensione quattro su $\mathbb{R}$ — utili per alcune interessanti proprietà discusse in seguito. Alcune soluzioni numeriche ottenute da diverse condizioni iniziali verranno visualizzate attraverso il software di acquisizione ROOT.

2 Equazioni del moto di un corpo rigido

D'ora in avanti verranno presi in considerazione due sistemi di riferimento:

- il sistema di riferimento inerziale (LB), solidale con il laboratorio. I vettori riferiti a questo sistema verranno indicati secondo la classica notazione vettoriale.
- il sistema di riferimento non inerziale rotante (BD) solidale con il corpo rigido, in particolare l'asse z coincide in ogni istante con l'asse di simmetria della trottola. Ove ci sia ambiguità, ai vettori riferiti a questo sistema verrà aggiunto un apice al fine di differenziarli dai primi.

Per entrambi i sistemi l'origine è posta sul punto di vincolo; il sistema solidale ruota senza traslare rispetto al sistema inerziale.
In LB il momento torcente $\boldsymbol{\tau}$ è legato alla variazione nel tempo del momento angolare $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega}$, dove $\boldsymbol{I}$ rappresenta il tensore d'inerzia e $\boldsymbol{\omega}$ la velocità angolare. Il tensore può essere rappresentato tramite una matrice simmetrica, diagonalizzabile per il Teorema Spettrale; tuttavia risulta ostico determinare $\boldsymbol{I}$ nel sistema inerziale, in quanto gli elementi sulla diagonale variano durante la rotazione. In BD l'asse z è di simmetria e passa per il centro di massa del corpo, quindi è sicuramente centrale d'inerzia; i momenti rispetto ad una qualsiasi coppia di assi x e y, ortogonali tra loro e con z, sono equivalenti per ragioni di simmetria. Inoltre $\boldsymbol{I}'$ è diagonale rispetto a questo sistema e soprattutto è costante, poiché poiché solidale con il corpo. L'equazione di Eulero, riferita alla rotazione ed espressa nel sistema non inerziale, assume la seguente forma:

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega} \qquad \textit{(riferito a BD)}$$

dove nell'ultimo passaggio sono state utilizzare le formule di Poisson per le derivate dei versori in sistemi non inerziali. Esplicitando le componenti si ottiene:

$$I_1\dot{\omega}_1 + \omega_3\omega_2(I_3 - I_2) = \tau_1$$
$$I_2\dot{\omega}_2 + \omega_1\omega_3(I_1 - I_3) = \tau_2$$
$$I_3\dot{\omega}_3 + \omega_2\omega_1(I_2 - I_1) = \tau_3$$

dove: $\boldsymbol{I} = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}$ e $\boldsymbol{\tau} = \begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{pmatrix}$ *(riferiti a BD).*

Il sistema può essere ultieriormente semplificato con il vincolo $I_1 = I_2$, discusso in precedenza. Per giunta $\boldsymbol{\tau}' = \boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{F}'$ e $\boldsymbol{r}' = R_{cm}\widehat{\boldsymbol{k}}'$, quindi il momento torcente risulta perpendicolare all'asse z. Alla luce di queste considerazioni dall'ultima equazione si ricava che $\dot{\omega}_3 = 0$, cioè ω_3 è una costante del moto. Sebbene l'unica forza applicata al centro di massa sia la forza peso (costante nel sistema inerziale), $\boldsymbol{F}'$ rimane incognita; risulta quindi necessario determinare un cambio di coordinate per esprimere esplicitamente il vettore ruotato. Una possibile soluzione prevede l'utilizzo di una matrice di rotazione R dipendente dal tempo, affinché la relazione $\boldsymbol{F}' = R(\boldsymbol{F})$ sia sempre valida. La stessa relazione è esprimibile mediante i quaternioni, in modo altrettanto elegante e semplice.

3 Algebra dei quaternioni e rotazioni

In analogia con i numeri complessi, i quaternioni $\mathbb{Q}$ sono formati da una parte reale e una parte immaginaria, rappresentata come un vettore in $\mathbb{R}^3$; inoltre ogni vettore di $\mathbb{R}^3$ viene identificato come l'insieme dei quaternioni di parte reale nulla (quaternioni immaginari). Somma e prodotto di due quaternioni sono definite nel seguente modo:

$$q_1 + q_2 = (a_1, \boldsymbol{v_1}) + (a_2, \boldsymbol{v_2}) = (a_1 + a_2\,,\ \boldsymbol{v_1} + \boldsymbol{v_2})$$
$$q_1 q_2 = (a_1 a_2 - \boldsymbol{v_1} \cdot \boldsymbol{v_2}\,,\ a_1\boldsymbol{v_2} + a_2\boldsymbol{v_1} + \boldsymbol{v_1} \times \boldsymbol{v_2})\,.$$

Il coniugato di $(a, \boldsymbol{v})$ è definito come $(a, -\boldsymbol{v})$; la norma come la radice del prodotto tra un quaternione e il suo coniugato, più precisamente: $|q| = \sqrt{a^2 + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}}$. Così come i complessi unitari rappresentano le rotazioni nel piano, i quaternioni di modulo unitario rappresentano rotazioni nello spazio.
Denotato con u un quaternione unitario, l'applicazione $R_u : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ tale che $R_u(q) = uq\overline{u}$ risulta essere lineare e $\mathbb{I}$-invariante, dove $\mathbb{I}$ rappresenta il sottospazio dei quaternioni immaginari. Queste considerazioni sono sufficienti a giustificare l'associazione di R_u con una matrice 3×3; oltretutto a seguito della trasformazione la norma del vettore rimane invariata, quindi la matrice è ortogonale. La rappresentazione polare è propria dei quaternioni unitari, infatti se $u = (a, \boldsymbol{v})$ è un quaternione unitario, allora $|a|^2 + |\boldsymbol{v}|^2 = 1$; quindi esiste $\phi \in \mathbb{R}$, tale che $\cos\phi = a$ e $\sin\phi = |\boldsymbol{v}|$. In breve:

$$u = \left(\cos\phi,\ \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\sin\phi\right)$$

Il vettore $\boldsymbol{x}$, direzione della rotazione imposta da R_u, deve soddisfare la seguente equazione: $ux\overline{u} = x$, da cui $ux = xu$; quindi il prodotto tra il quaternione $(0, \boldsymbol{x})$ e il quaternione unitario u deve essere commutativo. Analizzando la regola del prodotto, è immediato verificare che la non commutatività è data dal solo prodotto vettoriale, che deve essere nullo; quindi la parte immaginaria di u ha la stessa direzione dell'asse di rotazione. L'angolo di rotazione è definito dall'angolo che separa due vettori unitari giacenti sul piano perpendicolare a $\boldsymbol{x}$, cioè dal prodotto scalare tra il generico $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{v}' = R_u(\boldsymbol{v})$, entrambi perpendicolari ad $\boldsymbol{x}$. Da questa condizione si ricava che l'angolo di rotazione θ è il doppio dell'angolo ϕ del quaternione u espresso in coordinate polari, se:

$$u = \left(\cos\frac{\theta}{2},\ \widehat{\boldsymbol{x}}\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

allora R_u consiste in una rotazione di θ attorno a $\widehat{\boldsymbol{x}}$.
Il verso della rotazione è stato arbitrariamente scelto antiorario; la rotazione in senso opposto è definita dall'angolo $-\theta$, ovvero:

$$u' = \left(\cos\left(-\frac{\theta}{2}\right), \widehat{\boldsymbol{x}}\sin\left(-\frac{\theta}{2}\right)\right) = \left(\cos\frac{\theta}{2}, -\widehat{\boldsymbol{x}}\sin\frac{\theta}{2}\right) = \overline{u}\,.$$

Da ciò $R_u^{-1}(v) = \overline{u}vu$. La composizione di due rotazioni si ottiene facilmente da:

$$(R_{u_2} \circ R_{u_1})(v) = R_{u_2}\left(R_{u_1}(v)\right) = R_{u_2}(u_1 v \overline{u}_1) = u_2 u_1 v \overline{u}_1 \overline{u}_2 = (u_2 u_1) v \overline{(u_2 u_1)} = R_{u_2 u_1}(v)$$

dove nel penultimo passaggio è stata utilizzata una nota proprietà del prodotto di due coniugati, deducibile dall'anticommutatività del prodotto vettoriale. Tornando alla discussione sui sistemi di riferimento, il cambio di coordinate è esprimibile mediante la composizione di più rotazioni descritte dai quaternioni unitari. La funzione R citata nel capitolo precedente sarà d'ora in poi identificata con R_u; più in dettaglio si è scelto di descrivere il cambio di coordinate da LB a BD con R_u e viceversa con R_u^{-1}.

4 Algoritmo di Runge-Kutta (RK4)

Avendo la possibilità di determinare $\boldsymbol{F}'$ da u, nella prima equazione vettoriale compaiono come incognite solo $\boldsymbol{\omega}'$ e la sua derivata, che esplicitata diventa:

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{I}^{-1}(\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega}) = f(\boldsymbol{\omega}, u) \qquad \textit{(riferito a BD).}$$

L'algoritmo RK4 risolve numericamente equazioni differenziali vettoriali commettendo un'errore proporzionale a h^4, dove h è l'incremento scelto per approssimare la derivata al rapporto incrementale finito. Tuttavia è richiesto che la derivata della variabile sia in funzione della sola variabile, il problema si sposta quindi nel determinare una relazione tra $\boldsymbol{\omega}$ e u; che per ora si suppone esistente. Avendo a disposizione $\boldsymbol{\omega}(t_0)$ e la f citata in precedenza, l'algoritmo si compone dei seguenti passi:

$$\boldsymbol{\omega}(t_0 + h) = \boldsymbol{\omega}(t_0) + \frac{h}{6}\left(f(\boldsymbol{\omega}_{t_0}) + 2f(\boldsymbol{a}) + 2f(\boldsymbol{b}) + f(\boldsymbol{c})\right) \qquad \textit{dove:}$$

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\omega}_{t_0} + \frac{h}{2}f(\boldsymbol{\omega}_{t_0}); \quad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{\omega}_{t_0} + \frac{h}{2}f(\boldsymbol{a}); \quad \boldsymbol{c} = \boldsymbol{\omega}_{t_0} + hf(\boldsymbol{b})$$

Nonostante l'algoritmo tenda a non rispettare la conservazione dell'energia del sistema, l'obiettivo di questo scritto è la semplice visualizzazione della traiettoria della trottola, che non viene modificata apprezzabilmente da questa approssimazione.
Nel caso della trottola, risulta meno dispendioso ricavare la derivata in funzione delle componenti di $\boldsymbol{\omega}$, poiché la terza componente di questa funzione è nulla. Da $I_1 = I_2 = I$, le relazioni tra le componenti nel sistema mobile possono essere riscritte nel seguente modo:

$$\begin{aligned} I\dot{\omega}_1 &= \tau_1 + \omega_3(I - I_3)\omega_2 \\ I\dot{\omega}_2 &= \tau_2 - \omega_3(I - I_3)\omega_1 \\ \dot{\omega}_3 &= 0 \end{aligned}$$

Dal calcolo esplicito di τ' e dalla definizione di due nuove costanti $k_1 = 2mgR_{cm}/I$ e $k_2 = (1 - I_3/I)\omega_3$ — dove m è la massa della trottola, g l'accelerazione gravitazionale e R_{cm} la distanza dall'origine al centro di massa — si giunge alla seguente conclusione:

$$\begin{aligned} \dot{\omega}_1 &= k_1(u_2 u_3 + u_0 u_1) + k_2\omega_2 \\ \dot{\omega}_2 &= k_1(u_0 u_2 - u_1 u_3) + k_2\omega_1 \\ \dot{\omega}_3 &= 0 \end{aligned}$$

dove u_0 è la parte reale di u e gli altri u_i le componenti i-esime della parte vettoriale.

5 La trottola

Le condizioni iniziali del sistema sono:

- l'angolo iniziale θ_0 compreso tra i vettori $\widehat{\boldsymbol{k}}$ e $\widehat{\boldsymbol{k}}'$, ovvero l'inclinazione iniziale della trottola;
- la velocità angolare iniziale $\boldsymbol{\omega_0}'$, più comodamente espressa nel sistema mobile;
- le costanti citate in precedenza (come m, g, R_{cm}, I_3, I).

Il quaternione iniziale u_{in} si ottiene da una rotazione di θ_0 attorno ad un qualsiasi asse perpendicolare a $\widehat{\boldsymbol{k}}$, come ad esempio l'asse delle x:

$$u_{in} = \left(\cos\frac{\theta_0}{2}, \widehat{\boldsymbol{\imath}}\sin\frac{\theta_0}{2}\right)$$

Da queste informazioni è subito possibile calcolare $\boldsymbol{\omega}'(t_0 + h)$ con RK4; sempre mediante l'utilizzo di u_{in} si ricava $\boldsymbol{\omega} = R_{u_{in}}(\boldsymbol{\omega}') = u_{in}\boldsymbol{\omega}'\overline{u}_{in}$ (in questo tipo di formule con $\boldsymbol{v}$ si intende il quaternione $(0, \boldsymbol{v})$). In un tempo h avviene una rotazione di modulo $|\boldsymbol{\omega}|h$ attorno a $\widehat{\boldsymbol{\omega}}$, quindi la rotazione completa è data dal prodotto del quaternione che rappresenta la rotazione infinitesima per u_{in}:

$$u = \left(\cos\frac{|\boldsymbol{\omega}|h}{2}, \frac{\boldsymbol{\omega}}{|\boldsymbol{\omega}|}\sin\frac{|\boldsymbol{\omega}|h}{2}\right) u_{in}\,.$$

Essendo il quaternione al tempo t_0+h noto, è ora possibile riapplicare RK4 per determinare $\boldsymbol{\omega}'(t_0+2h)$; tenendo conto che al passo successivo il quaternione u diventa il nuovo u_{in}. Iterando questi passaggi si ottengono tutte le informazioni sul moto in un qualsiasi passo temporale; in particolare la posizione del centro di massa rispetto a LB è data da $R_u(r')$, dove $r' = (0, 0, 0, R_{cm})$.

6 Analisi del moto

L'approccio lagrangiano rivolto a questo problema rivela come possano esistere solo tre forme di moto differenti; per visualizzarle è sufficiente scrivere un'applicazione che determini iterativamente $\boldsymbol{r}$ e un software che ne rappresenti la traiettoria. Una macro eseguita tramite il software ROOT rivela i seguenti risultati:

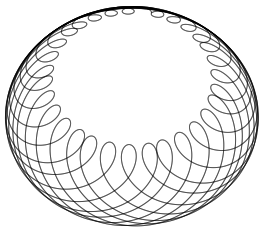


Figura 1: $\boldsymbol{\omega_0} = (7.7, 0, 200)\,\mathrm{s}^{-1}$

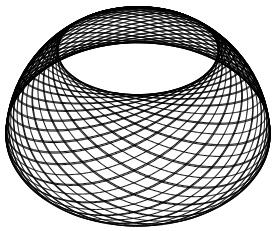


Figura 2: $\boldsymbol{\omega_0} = (0, 71, 200)\,\mathrm{s}^{-1}$

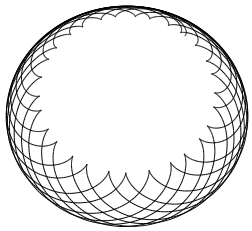


Figura 3: $\boldsymbol{\omega_0} = (0, 0, 200)\,\mathrm{s}^{-1}$

I valori iniziali, uguali per queste tre simulazioni, sono: $t = 4\,\mathrm{s}$, $h = 10^{-4}\,\mathrm{s}$, $I_3 = 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}$, $I = 3I_3$, $m = 0.5\,\mathrm{kg}$, $R_{cm} = 0.05\,\mathrm{m}$, $g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, $\theta_0 = \pi/6$; questi valori sono stati scelti appositamente per rendere le figure il più possibile rappresentative. Innanzitutto il moto si svolge lungo una corona sferica, ovvero la parte di sfera delimitata da due piani entrambi paralleli a $z = 0$. La differenza sostanziale in questi moti risiede nei dintorni dell'intersezione con il piano ad altezza maggiore; definendo la velocità di precessione $\dot{\varphi}$ come la velocità angolare proiettata su $\widehat{\boldsymbol{k}}$, abbiamo: $\dot{\varphi} < 0$ nel moto di Figura 1, $\dot{\varphi} > 0$ nel moto di Figura 2, $\dot{\varphi} = 0$ nel moto di Figura 3 (nei punti in cui z è massima). La meccanica lagrangiana consente di ricavare la forma esplicita di $\dot{\varphi}$ dai parametri iniziali, tuttavia la relativa trattazione esula dallo scopo di questo scritto; è sufficiente sapere che tutti i casi in cui la velocità angolare iniziale è parallela all'asse di simmetria ricadono nel moto di Figura 3.